

Project / Projekt:**Jafurah II*****Project No. / Projekt č.:*****P100325****Turbine control system**

Revision / Revize: 0	22.09.2025	Jan Fišer	Jiří Svěrák	 ROMAN FIKA 6.8.2025	First Issue
Revision Revize	Date Datum	Written by Zpracoval	Approved by Schválil	QA/QC Manager of the Purchaser QA/QC manažer zákazníka	Description Popis

1.0 Introduction**1.0 Úvod****1.1 General remarks on the Quality Assurance Programme (QAP)****1.1 Obecné poznámky k Programu zajištění jakosti (PZJ)**

1.1.1 In QAP there is prescribed the scope of inspections and tests for the main components delivered under Doosan Škoda Power scope of supply.

1.1.1 V PZJ je uveden rozsah kontrol a zkoušek pro hlavní dodávané komponenty v rozsahu dodávky Doosan Škoda Power.

1.1.2 Routine inspections and tests such as incoming inspection, identification checks, routine intermediate inspections during manufacturing, dimensional checks, which are not documented in the traveller or in the final quality dossier etc. are not contained in the QAP. These inspections/tests are defined in the Detail design and production documentation by producer.

1.1.2 Rutinní kontroly a zkoušky jako vstupní kontrola, identifikace dílů, běžná mezioperační kontrola během výroby, rozměrová kontrola a kontroly které nejsou dokumentovány v Dokumentaci jakosti nejsou obsaženy v tomto PZJ. Tyto kontroly/zkoušky předepisuje výrobce zařízení v rámci zpracování Detail designu a výrobní dokumentace.

1.1.3 QAP contains following information:

- 1 - No. of inspection/test
- 2 - name of inspection/test
- 3 - quantity/range of inspection/test, only if requirement is different than performance rules, technical conditions, standard
- 4 - Performance rules of inspection/test
- 5 - Standard/Technical conditions for inspection performance
- 6 - required type of record
- 7 - responsibility matrix - who is responsible for performing of the test, who will obtain the inspection/test record, who is witnessed
- 8 - Space for eventual comments or clarifications

1.1.3 PZJ obsahuje následující informace:

- 1 - pořadové číslo zkoušky
- 2 - název zkoušky
- 3 - požadovaný rozsah kontroly/zkoušky, pouze pokud je požadován jiný než předepisuje prováděcí předpis, tech podmínky, norma
- 4 - Prováděcí předpis kontroly/zkoušky
- 5 - normu/technické podmínky pro provedení kontroly
- 6 - požadavek na záznam o provedené kontrole
- 7 - matice zodpovědnosti kdo provádí kontrolu/zkoušku- kdo obdrží záznam o provedené kontrole
- 8 - pole pro případné upřesňující poznámky

1.1.4 Each final inspection covers:

- cleanliness check
- quality records check
- final kit inspection
- painting and protection inspection
- packing inspection

1.1.4 Každá výstupní kontrola musí minimálně obsahovat:

- kontrola čistoty
- ověření záznamů o jakosti
- kontrola úplnosti
- kontrola nátěrů a konzervace
- kontrola balení

1.1.5 If it is not specified otherwise in column "Quantity", then scope of the inspection or test is prescribed in relevant Performance Rules, Technical conditions or Standard.

1.1.5 Není li ve sloupci "Rozsah" specifikováno jinak, je rozsah kontrol nebo zkoušek předepsaný v příslušném Prováděcím předpisu, Technických podmínkách nebo normě.

1.1.6 The scope of inspections and tests, including the W and H point, and associated documentation may be extended upon assessment of technical feasibility, cost and contractual terms of customer's request.

1.1.6 Rozsah kontrol a zkoušek včetně rozsahu W a H pointů může být na základě požadavku zákazníka rozšířen pouze na základě přezkoumání těchto požadavků z hlediska technické proveditelnosti, nákladů a smluvních termínů.

1.1.7 Inspections and tests indicated as „X“ in columns „DSPW“ and „SD“ of the part „Inspection/ Report“ are performed by the relevant Quality Control Department of DSPW, supplier or customer. Place of the tests are not strictly linked to manufacturing facilities DSPW or its suppliers. Some checks may also be made in alternative spaces determined DSPW or performed during the installation of the machine.

1.1.7 Kontroly a zkoušky označené „X“ ve sloupci „DSPW“, „SD“ a „C“ provádí příslušný úsek Kontroly kvality „DSPW“, dodavatele, nebo zákazníka. Místo provedení zkoušek není striktně vázáno jen na výrobní prostory DSPW nebo jeho dodavatelů. Některé Kontroly mohou být také provedeny v náhradních prostorech určených DSPW nebo provedeny v průběhu montáže a uvádění do provozu na stavbě.

1.1.8 Witness point - supplier is obliged to notify readiness for inspection / test to the Customer within the time specified by contract. If the customer fails to attend the test for any reason, the inspection / test will be carried out and the work will continue in accordance with contractual arrangements. Inspection record will be sent to the Customer. "Who has the X column invites whoever has in column W"

1.1.8 Witness point - Dodavatel je povinen oznámit připravenost k prohlídce/zkoušce zákazníkovi v lhůtě stanovené smlouvou. Pokud se zákazník nedostaví z jakéhokoliv důvodu bude prohlídka/zkouška provedena a práce bude pokračovat v souladu se smluvním ujednáním. Záznam bude zaslán zákazníkovi. "Kdo má ve sloupci X zve toho kdo má ve sloupci W"

1.1.9 Hold point - supplier is obliged to notify readiness for inspection / test to the Customer within the time specified by contract. The Supplier may not continue without Customer's attendance or written agreement to continue.

1.1.9 Hold point - dodavatel je povinen oznámit zákazníkovi připravenost ke kontrole/zkoušce v době stanovené kontraktem. Dodavatel nemůže pokračovat v práci bez účasti zákazníka, nebo bez jeho písemného souhlasu s pokračováním.

1.1.10 Quality reports are handed over to the customer for Review as a part of the final quality dossier for inspections or tests indicated „R“ in column „C“. Quality reports are stored in DSPW where „R“ is indicated in column DSPW.

1.1.10 „R“ ve sloupci C znamená předání dokumentů jakosti zákazníkovi jako součást dohodnuté dokumentace jakosti pro přezkoumání. „R“ ve sloupci DSPW znamená, že dokumenty jsou archivovány v DSPW.

1.1.11 „Record“ is an internal inspection record carried out by DSPW/sub-supplier Quality Control department. "Record" is not included in the final quality dossier. 1.1.11 „Záznam“ je interní záznam o provedení kontroly provedený pracovníky úseku Kontroly kvality DSPW nebo subdodavatele. „Záznam“ není předáván zákazníkovi.

1.1.12 QAP must be reviewed in accordance with the contract scope of supply and actual design solution before the project start. 1.1.12 PZJ musí být před začátkem projektu přezkoumán a upraven dle rozsahu dodávky a dle skutečného konstrukčního řešení.

1.1.13 All documents and protocols specified in the QAP are always issued in English language only. 1.1.13 Veškeré dokumenty a protokoly předepsané v PZJ jsou vždy vystavovány pouze v anglickém jazyce.

1.2 Abbreviation used:

X.....test or insp. is performed by the relevant Quality Department of DSPW or relevant department of his supplier.

HHold Point

WWitness Point

CCustomer, Client

CQC... Document "Conformance of quality and completeness" issued by the manufacturer/supplier, which confirms compliance with the requirements of the contract and their annexes, the performance of tests according to the relevant standards, QAP requirements and the completeness of the delivery.

DSPWDoosan Škoda Power

EU-DoC..... Document "EU Declaration of Conformity" or "EC Declaration of Conformity" issued by Manufacturer for the given product according to relevant EU legislation(s) / EU directive(s) (e.g. 2014/68/EU-PED, 2006/42/EC-MD, 2014/35/EU-LV, 2014/30/EU-EMC, atc....) certifying compliance with their requirements.

S-DoC - Document "Supplier's Declaration of Conformity" for the product/equipment issued on the basis of ISO 17050-1, which does not fall within the scope of any EU legislation.

Test report - Shall contain all important details of the testing process and conditions (what was tested, when was it tested, how it was tested) with clear statement about result.

SDsub-supplier of equipment or erection

RInspection/test report

AI.....Authorized Inspector (Notified body)

IPSDInternal Procedure of Sub-supplier

NDTNon Destructive Test

MT.....Magnetic Particle Test

PT.....Dye Penetrating Test

UT.....Ultrasonic Test

RT.....Radiographic Test

HP.....High pressure

IP.....Intermediate pressure

LP.....Low pressure

WPS.....Welding Procedure Specification

WPQRProcedure Qualification Record

ENEuropean Standard

ISO.....International Standard of International Organization for Standardization

IEC.....standard of International Electrotechnical Commission

ASME The American Society of Mechanical Engineers

DIN.....standard of Deutsche Industrie-Norm

TpDSPW Technical specification of activities

MD.....Daily report

MTR - Material test report

1.2 Použité zkratky

X.....kontrolu nebo zkoušku provádí příslušný úsek Kontroly Kvality DSPW nebo příslušný útvar subdodavatele.

H.....Hold Point

W.....Witness Point

C.....Zákazník

CQC..... Dokument "Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku" vydaný výrobcem/dodavatelem, kterým potvrzuje dodržení požadavků smlouvy a jejich příloh, provedení zkoušek dle příslušných norem, požadavků QAP a kompletnost dodávky.

DSPW.....Doosan Škoda Power

EU-PoS.....Document "EU Prohlášení o shodě" nebo "EC Prohlášení o shodě" vystavený výrobcem pro daný výrobek na základě příslušné EU legislativy/EU direktivy (např. 2014/68/EU-PED, 2006/42/EC-MD, 2014/35/EU-LV, 2014/30/EU-EMC, atc....) potvrzující splnění jejich požadavků.

S-DoCDokument "Prohlášení o Shodě Dodavatele" vydaný v souladu s ISO 17050-1 pro výrobek/výrobek/zařízení, který nespadá do působnosti žádného právních předpisů EU.

Zkušební protokol - Musí obsahovat všechny důležité detaily testovacího procesu a podmínek (co bylo testováno, kdy to bylo testováno, jak to bylo testováno) s jasným prohlášením o výsledku.

SD..... Subdodavatel zařízení nebo montáže

R..... Protokol o kontrole / zkoušce

AI.....Oznámený subjekt

IPSD.....Interní postup subdodavatele

NDT.....Nedestruktivní zkouška

MT.....Magnetická zkouška

PT.....Penetrační zkouška

UT.....Ultrazvuková zkouška

RT.....Zkouška prozářením

VT.....Vysokotlakový

ST.....Středotlakový

NT.....Nízkotlakový

WPS.....Specifikace svařovacího postupu

WPQR.....Protokol o kvalifikaci svařov. postupu

EN.....Evropská norma

ISO..... norma International Organization for Standardization

IEC..... norma International Electrotechnical Commission

ASME..... Americká společnost strojních inženýrů

DIN.....Deutsche Industrie-Norm

Tp.....Technická specifikace DSPW

MD.....Stavební deník

MTR - Material test report

**Part B. Purchased Equipment: contains expected scope of inspections and tests
performed on individual components**

**Část B. Obchodní zboží: obsahuje předpokládaný rozsah kontrol a zkoušek
prováděných na jednotlivých komponentech**

Content:
Obsah:

V-b Turbine control system

Project / Projekt: Jafurah II

Number / Číslo: QAP001406

Project No. / Projekt č.: P100325

Revision / Revize: 0

Quality Assurance Programme

Program zajištění jakosti

Test No. Test č.	Inspection / Test Kontrola / zkouška	Quantity Rozsah	Performance Rules Prováděcí předpis	Standard Acceptance Spec. Norma / Tech. Podmínky	Document Record Protokol/Záznam	SD	DSPW	C	Note Poznámka
V-a	Turbine Control Systém								
	Řídicí systém turbíny								
1	FAT Inspection of parts and equipment Visual and Dimensional Inspection Insulation resistance measurement Redundancy test Wiring check Loop test (AI/AO, DI/DO, Simulation) Sequence test (AI/AO, DI/DO, Simulation) Logic test (with interlock) valve test Software check (any system) HMI check	100	IEC 62381 ED.2 ; EN 61439-1 Contract Enclosure Technical specification Drawings	IEC 62381 ED.2 ; EN 61439-1 Contract Enclosure Technical specification Drawings	FAT Protocol				
	FAT Kontrola dílů a zařízení Vizuální a rozměrová kontrola Měření izolačního odporu Test redundance Kontrola zapojení Test smyčky (AI/AO, DI/DO, simulace) Sequenční test (AI/AO, DI/DO, simulace) Test logiky (s blokováním) test ventilu Kontrola softwaru (jakýkoli systém) HMI kontrola		IEC 62381 ED.2 ; EN 61439-1 Přílohy smlouvy Technická specifikace Výkres	IEC 62381 ED.2 ; EN 61439-1 Přílohy smlouvy Technická specifikace Výkres	FAT Protocol	X	R+W	R+W	
2	Painting inspection Kontrola nátěrů	100	Technical specification Drawings Technical specification Výkres	Technical specification Drawings Technical specification Výkres	Painting protocol Nátěrový protokol	X	R	R	
	Conformity assessment Posouzení shody		Contract Technical specification Smlouva Technická specifikace	Contract Technical specification Smlouva Technická specifikace	S-DOC S-DOC	X	R	R	
4	Pre-shipment inspection Před-expediciční kontrola Delivery completeness inspection(Final inspection) Kontrola kompletnosti dodávky(Konečná kontrola)	100							
			Contract Technical specification Smlouva Technická specifikace	Contract Technical specification Smlouva Technická specifikace		X	W		Common for all scope of contract - before packing
5	Packing inspection Kontrola balení	100	Packing list, Bill of material Technical specification	Packing list, Bill of material Technical specification	Packing inspection report	X	R	R	During packing for shipment

AUTEL, a.s.
Třinec - Oldřichovice 790
739 61 Třinec 1